

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema V

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1	2	3	Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} p & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ q & 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) Hallar $p, q \in \mathbb{R}$, si existe, tal que $\dim(N(T)) \neq 0$

b) Para $p = 2$ y $q = 0$, obtener los autovalores de la matriz y decidir si T es o no diagonalizable.

Resolución:

a) Basta ver para que valores de p y q es $|M_{EE}(T)| = 0 \implies \begin{vmatrix} p & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ q & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies p + 3q - 2q = 0 \implies p + q = 0 \iff p = -q$

b) $A_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -3 & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$. Luego $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$. Veamos que ocurre si $\lambda = 1$. $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

A_1 tiene rango 2 y por tanto su espacio nulo S_1 tiene dimensión 1. Luego no es diagonalizable.

2) Sea la Transformación Lineal $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^4 : T(a + bx + cx^2) = (2a - 2b, c, a - b, b - a)$

a) Hallar $M_{B_1 B_2}(T)$ para $B_1 = \{-1, x+1, x^2\}$ y $B_2 = \{(0, 1, -1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$

b) Hallar una bases y dimensiones para $N(T)$ y $R(T)$.

Resolución:

a) $T(-1) = (-2, 0, -1, 1)$, $T(x+1) = (0, 0, 0, 0)$, $T(x^2) = (0, 1, 0, 0)$. Ahora se deben hallar las coordenadas de cada vector hallado en la base B_2 . $[T(-1)]_{B_2} = (0, -2, -1, 1)$, $[T(x+1)]_{B_2} = (0, 0, 0, 0)$ y $[T(x^2)]_{B_2} = (1, 0, 1, 0)$. Luego $M_{B_1 B_2}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) Una forma de hallar la base del núcleo es hacer $T(a+bx+cx^2) = (0, 0, 0, 0)$, lo que implica $(2a-2b, c, a-b, b-a) = (0, 0, 0, 0) \implies a = b, c = 0$. Luego reemplazando sería $p(x) = a + ax$. Una base del núcleo es $B_{N(T)} = \{1+x\}$ y una base de la imagen será $B_{R(T)} = \{(-2, 0, -1, 1), (0, 1, 0, 0)\}$

3) Sea

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : 2a + 3b - c = 0 \quad \wedge \quad b - 2d = 0 \right\}$$

un subespacio de $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, +, \mathbb{R}, \cdot)$

a) Hallar una base B y la dimensión de A .

b) Hallar las coordenadas de $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en B .

Resolución:

a) $b = 2d$ y $c = 2a + 3b = 2a + 6d$. Reemplazando se tiene que un elemento genérico de A es

$$\begin{pmatrix} a & 2d \\ 2a+6d & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \implies B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$b) \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \implies \alpha = -3, \quad \beta = 1. \text{ Luego } \left[\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$